



COMPOSITIONS HARMONISEES DU 2^{er} SEMESTRE 2024/2025

EPREUVE : Mathématiques

CLASSE TS1

DUREE : 4HEURES

Exercice 1 : (5 points)

Partie 1 :

1. a- Déterminer à l'aide de l'algorithme d'Euclide, deux entiers a et b tels que $31a + 13b = 1$. (0,5 pt)
b - Déduire l'entier, inverse de 13 modulo 31 compris entre 1 et 30. (0,25 pt)
2. On donne dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, l'équation (E): $31x - 13y = 2$.
a. Justifier que (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. (0,25 pt)
b. Montrer que si (x, y) est solution de (E) alors $y \equiv 7[31]$. (0,5 pt)
c. En déduire l'ensemble des solutions dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de l'équation (E). (0,5 pt)
2. Quel est le plus petit entier $n_0 \geq 10^4$, solution du système (S): $\begin{cases} n \equiv 9[13] \\ n \equiv 7[31] \end{cases}$ (0,5 pt)

Partie 2 :

On considère les deux suites arithmétiques U et V définies sur $\mathbb{N}$ par : $\begin{cases} U_0 = 2022 \\ U_{n+1} = U_n + 31 \end{cases}$ et $\begin{cases} V_0 = 2024 \\ V_{n+1} = V_n + 13 \end{cases}$

- 1.a. Déterminer les réels a et b tels que : $\frac{1}{U_k U_{k+1}} = \frac{a}{U_k} + \frac{b}{U_{k+1}}$. (0,25 pt)
b. En déduire que pour tout entier naturel n , on a : $\sum_{k=0}^n \frac{1}{U_k U_{k+1}} = \frac{n+1}{U_0 U_{n+1}}$. (0,5 pt)
- 2.a. Déterminer l'entier p , vérifiant : $2V_p - U_p = 1$, et déduire $\text{pgcd}(U_p, V_p)$. (0,5 pt) + (0,25 pt)
b. Déterminer tous les couples (p, q) d'entiers naturels compris entre 803 et 2023 tels que $U_p = V_q$. (0,5 pt)
3. Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les deux points $A(-23; -55)$ et $B(16, 38)$. Déterminer tous les points M de coordonnées (x, y) entières situés sur le segment $[AB]$ privé de A et B . (0,5 pt)

Exercice 2 : (4 points)

M. Pouye veut construire une piscine près du mur de son jardin non loin d'une pompe à eau. Par soucis d'espace, il veut que la distance de chaque position du bord de la piscine à la pompe soit la moitié de la distance de ce bord au mur de la maison.

Il parle de son projet à un ami, M. Gassama professeur de mathématiques, qui décide de lui donner un coup de main.

Ce dernier, après observation de la situation, définit un repère orthonormé $(O; I; J)$, d'unité 2m dans le jardin, considère la position de la pompe à eau comme un point F et le mur comme une droite (D) .

Après quelques calculs il réalise que les coordonnées des points du bord de la piscine vérifient la relation suivante :

$3x^2 + 4y^2 + 6x - 9 = 0$ et l'aire qu'occupera la piscine est égale à $2\sqrt{3} \int_0^2 \sqrt{1-t^2} dt$ en unités d'aire.

Il remet, sans résoudre, les résultats de son analyse à M Pouye.

En utilisant vos connaissances mathématiques, aider M Pouye à **représenter** le schéma de la piscine et à **calculer l'aire de la piscine**.

(Prendre échelle schéma $\frac{1}{100}$)

Problème : (11 points)

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$ et soit C sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- a) Etudier les variations de la fonction f . En déduire que pour tout réel x on a : $0 < f(x) \leq 1$. (0,5 pt)
 b) Tracer la courbe C . (0,5 pt)

2. On considère la fonction g définie sur $]0; \frac{\pi}{2}[$ par $g(x) = \ln(\tan x)$

Montrer que g est dérivable sur $]0; \frac{\pi}{2}[$ et calculer $g'(x)$ pour tout $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$. (0,25 pt) + (0,25 pt)

Montrer que g admet une bijection réciproque h définie sur $\mathbb{R}$. Calculer $h(0)$. (0,25 pt) + (0,25 pt)

Montrer que h est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que pour tout x de $\mathbb{R}$ $h'(x) = \frac{1}{2} f(x)$. (0,25pt) + (0,25 pt)

En déduire que pour tout x de $\mathbb{R}$ $\int_0^x f(t)dt = 2h(x) - \frac{\pi}{2}$. (0,25 pt)

Soit n un entier naturel non nul et F_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $F_n(x) = \int_0^x f^n(t)dt$.

a) Calculer $F_1(x)$ en fonction de $h(x)$ et montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x) = \frac{\pi}{2}$. (0,25 pt) + (0,25 pt)

b) Soit K la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $K(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}$. Montrer que $K'(t) = f^2(t)$. (0,5 pt)

Calculer alors F_2 et montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_2(x) = 1$. (0,25 pt) + (0,25 pt)

a) Montrer que l'image de l'intervalle $[0; +\infty[$ par F_n est $[0; \lim_{x \rightarrow +\infty} F_n(x)[$ (0,25 pt)

b) Vérifier que pour tout réel t positif ou nul on a : $f(t) < 2e^{-t}$. (0,25 pt)

En déduire, en utilisant **I-1a)**, que pour tout réel x de $[0, +\infty[$ on a $F_n(x) \leq 2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_n(x)$ est finie (0,25 pt) + (0,25 pt)

c) Vérifier que pour tout réel positif ou nul on a : $f(t) \geq e^{-t}$. (0,25 pt)

Montrer alors que pour tout réel positif on a : $\frac{1 - e^{-nx}}{n} \leq F_n(x)$ et en déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_n(x)$ est non nulle. (0,5 pt) + (0,25 pt)

Soit la suite (u_n) définie sur N^* par $u_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_n(x)$

Donner la valeur de u_1 et u_2 . (0,25 pt) + (0,25 pt)

En remarquant que $4 - (e^t + e^{-t})^2 = -(e^t - e^{-t})^2$, montrer que pour tout n de N^* et pour tout réel t de $[0, +\infty[$ on a : $f^{n-1}(t)f'(t)K(t) = f^{n+2}(t) - f^n(t)$. (0,5 pt)

A l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout n de N^* et tout x de $[0, +\infty[$ on a :

$$\int_0^x f^{n-1}(t)f'(t)K(t)dt = \frac{1}{n}K(x)f^n(x) - \int_0^x f^{n+2}(t)dt \quad (0,5 \text{ pt})$$

En déduire que pour tout n de N^* et tout x de $[0, +\infty[$ on a : $(n+1)F_{n+2}(x) - nF_n(x) = K(x)f^n(x)$. (0,5 pt)

Montrer alors que : $u_{n+2} = \frac{n}{n+1}u_n$. (0,5 pt)

a) Soit n un entier naturel non nul. Déterminer, en fonction de n les deux termes u_{2n+1} et u_{2n+2} . (0,5 pt)

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante. (0,5 pt)

c) Montrer que pour tout n de N on a : $\frac{2n}{2n+1} \leq \frac{u_{2n+2}}{u_{2n+1}} \leq 1$. En déduire la limite de $\frac{u_{2n+2}}{u_{2n+1}}$ (0,5 pt) + (0,25 pt)

d) Montrer alors que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times (2n)}{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-1)} \right)^2 \times \frac{2}{2n+1} \right] = \pi$ (0,5 pt)